

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

04 – Conversor DC-DC III

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

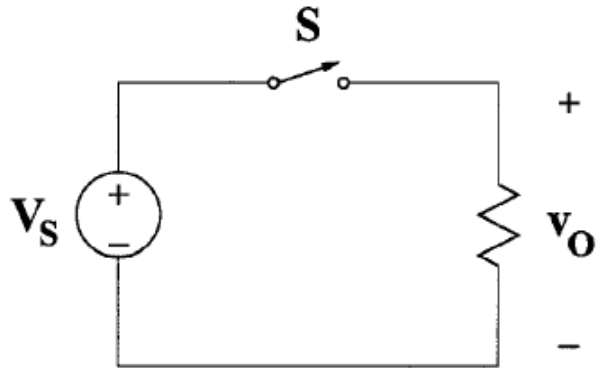
Índice

■ Índice:

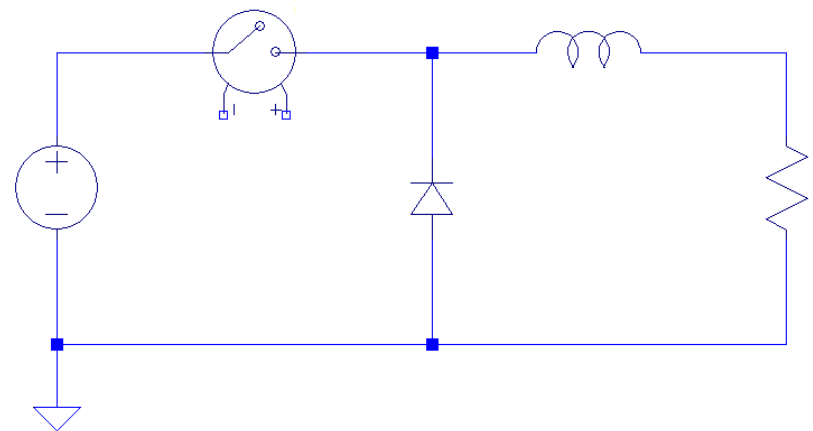
- 1) Chaves semicondutoras de potência;
- 2) Chopper DC;
- 3) Conversor buck;
- 4) Conversor boost;
- 5) Conversor buck-boost;
- 6) Ponte H;
- Referências;
- Exercícios.

Conversores DC-DC

- Chopper DC:



- Conversor buck:

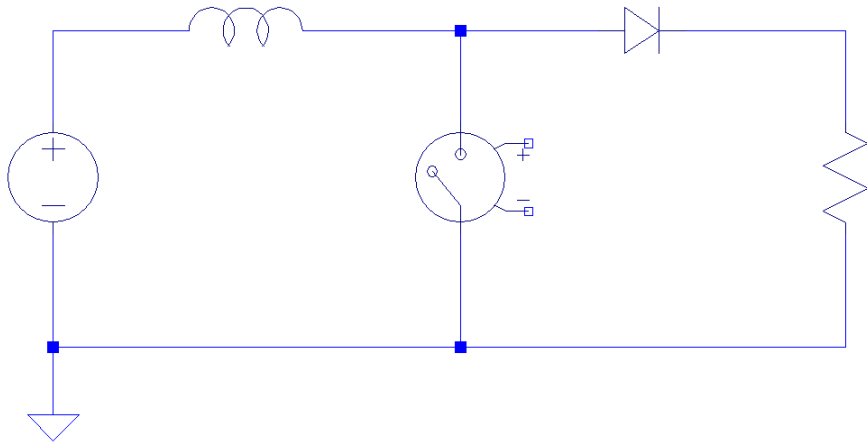


$$D = \frac{t_{on}}{T} = 1 - \frac{t_{off}}{T}$$

$$V_{DC} = DV_s$$

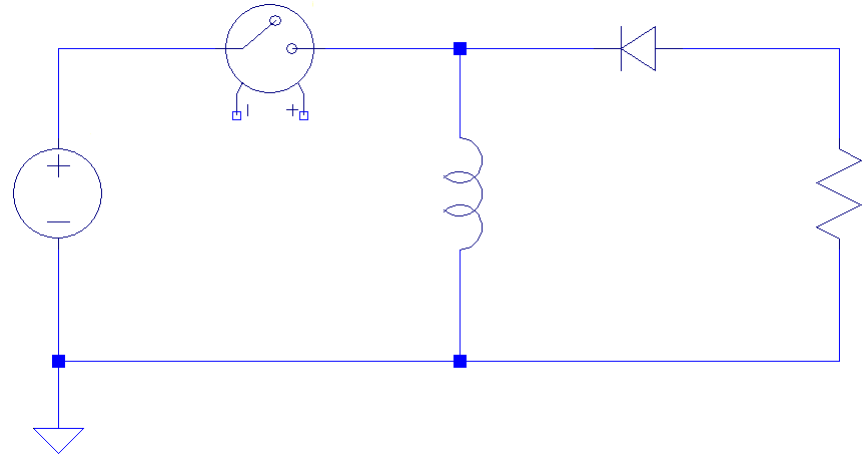
Conversores DC-DC

- Chopper boost:



$$V_{DC} = \frac{1}{1-D} V_s$$

- Conversor buck-boost:



$$V_{DC} = \frac{D}{1-D} V_s$$

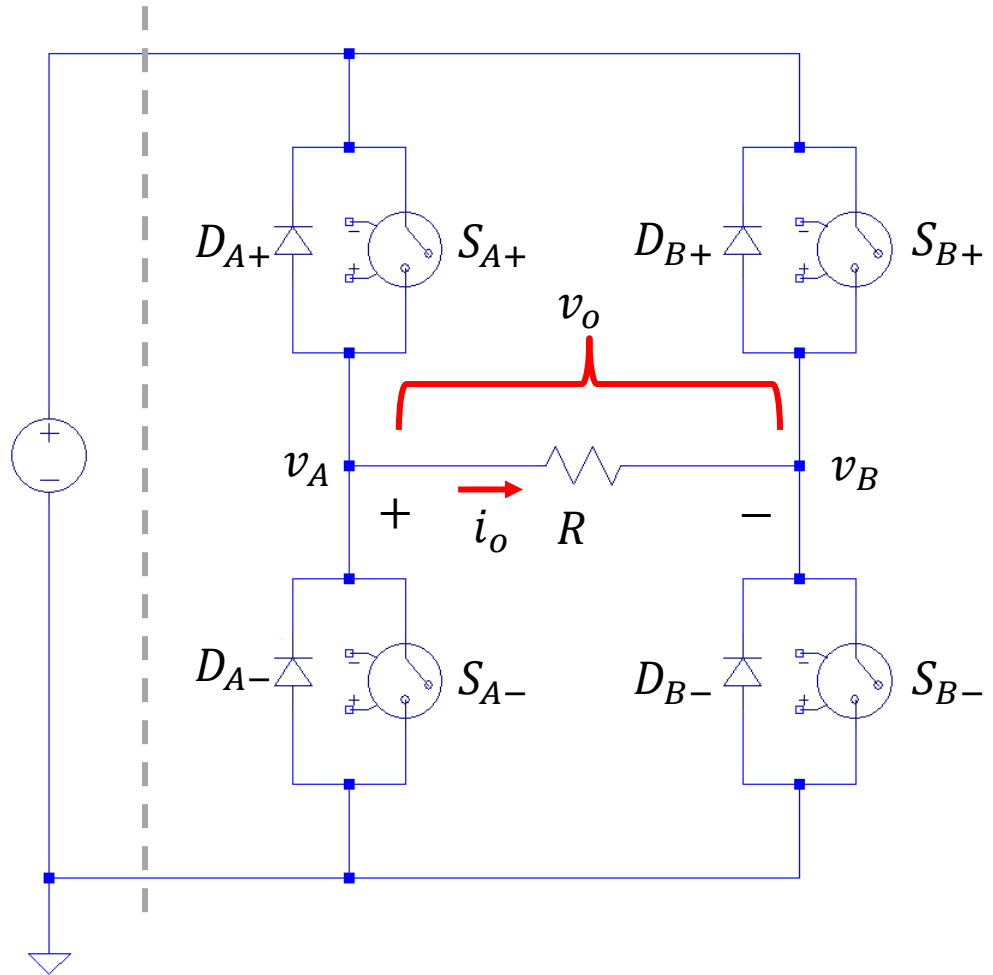
6. Ponte H

6.1. Ponte H:

- Converte tensão DC em saída DC;
- Permite inversão de tensão e corrente na carga (operação em 4 quadrantes);

- Note que v_o é separado do terra da fonte:

$$v_o = v_A - v_B$$



6. Ponte H

6.1. Ponte H:

• Princípio de funcionamento:

- S_{A+} on e S_{A-} off $\rightarrow v_A = V_S$;
- S_{A+} off e S_{A-} on $\rightarrow v_A = 0$;
- S_{B+} on e S_{B-} off $\rightarrow v_B = V_S$;
- S_{B+} off e S_{B-} on $\rightarrow v_B = 0$;

$$V_{DC} = v_o = v_A - v_B$$

	$S_{A+}\overline{S_{A-}}$	$\overline{S_{A+}}S_{A-}$
$S_{B+}\overline{S_{B-}}$	$V_{DC} = 0$	$V_{DC} = -V_S$
$\overline{S_{B+}}S_{B-}$	$V_{DC} = +V_S$	$V_{DC} = 0$

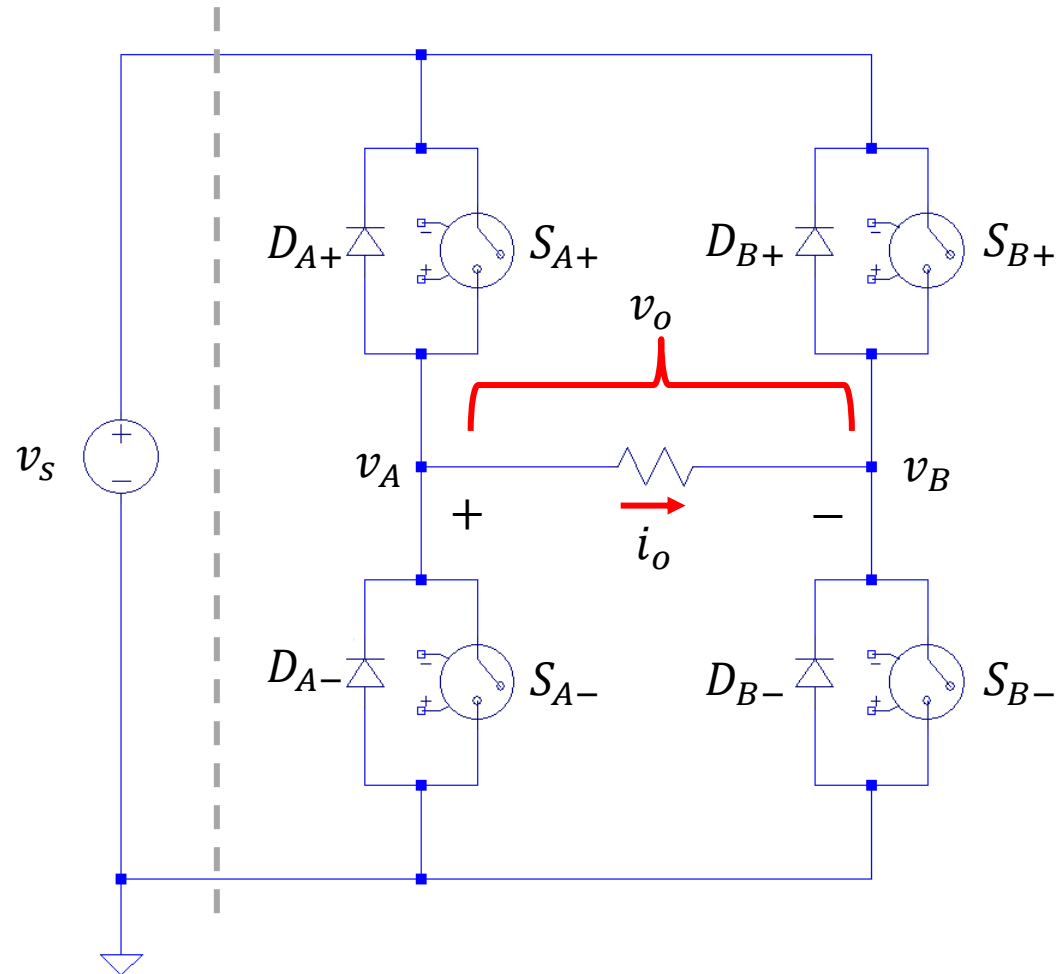
- Note que as chaves S_{A+} e S_{A-} não podem ser acionadas simultaneamente para evitar que a fonte seja curto-circuitada. O mesmo vale para S_{B+} e S_{B-} .

6. Ponte H

6.1. Ponte H:

- Princípio de funcionamento:

- $v_o > 0$:
 - $i_o > 0$: conduzido por S_{A+} e S_{B-} ;
 - $i_o < 0$: conduzido por D_{A+} e D_{B-} ;
- $v_o < 0$:
 - $i_o > 0$: conduzido por D_{A-} e D_{B+} ;
 - $i_o < 0$: conduzido por S_{A-} e S_{B+} .



6. Ponte H

▪ 6.2. Chaveamento PWM bipolar:

- As chaves de cada diagonal são ligadas/desligadas simultaneamente;
- Um nível DC de controle v_{cont} é comparado com uma portadora triangular v_{Δ} :
 - $v_{cont} > v_{\Delta}$: liga S_{A+} e S_{B-} , desliga S_{A-} e S_{B+} ;
 - $v_{cont} < v_{\Delta}$: desliga S_{A+} e S_{B-} , liga S_{A-} e S_{B+} ;
- **Duty cycle:**

$$D = D_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{v_{cont}}{\hat{V}_{\Delta}} \right) \quad (14)$$

$$D_2 = 1 - D_1$$

6. Ponte H

6.2. Chaveamento PWM bipolar:

- Tensão na carga:

$$V_A = DV_S$$

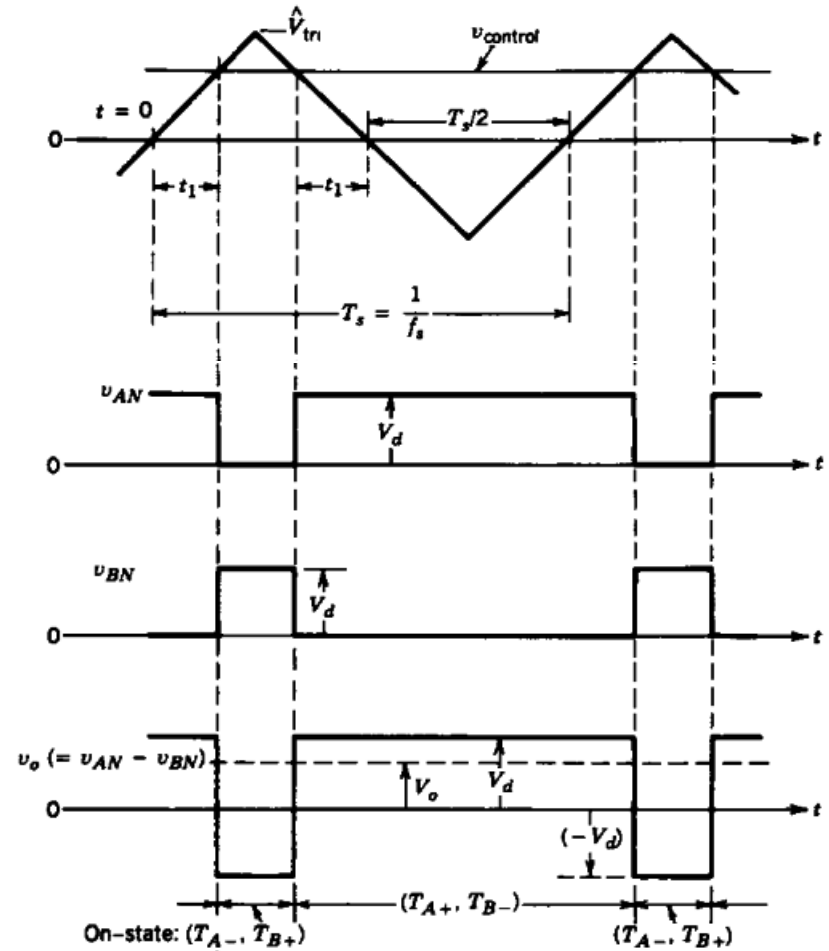
$$V_B = (1 - D)V_S$$

$$V_{DC} = (2D - 1)V_S$$

(15)

$$V_{DC} = \frac{v_{cont}}{\hat{V}_\Delta} V_S$$

- $0 \leq D < 0.5 \rightarrow -V_S \leq V_{DC} < 0;$
- $D = 0.5 \rightarrow V_{DC} = 0;$
- $0.5 < D \leq 1 \rightarrow 0 < V_{DC} \leq V_S.$



6. Ponte H

▪ 6.3. Chaveamento PWM unipolar:

- O chaveamento de $S_{A\pm}$ e $S_{B\pm}$ é realizado com base em níveis de controle $+v_{cont}$ e $-v_{cont}$, respectivamente:
 - $+v_{cont} > v_{\Delta}$: liga S_{A+} e desliga S_{A-} ;
 - $+v_{cont} < v_{\Delta}$: desliga S_{A+} e liga S_{A-} ;
 - $-v_{cont} < v_{\Delta}$: desliga S_{B+} e liga S_{B-} ;
 - $-v_{cont} > v_{\Delta}$: liga S_{B+} e desliga S_{B-} ;
- **Duty cycle:**

$$D = D_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{v_{cont}}{\hat{V}_{\Delta}} \right)$$

$$D_2 = 1 - D_1$$

6. Ponte H

6.3. Chaveamento PWM unipolar:

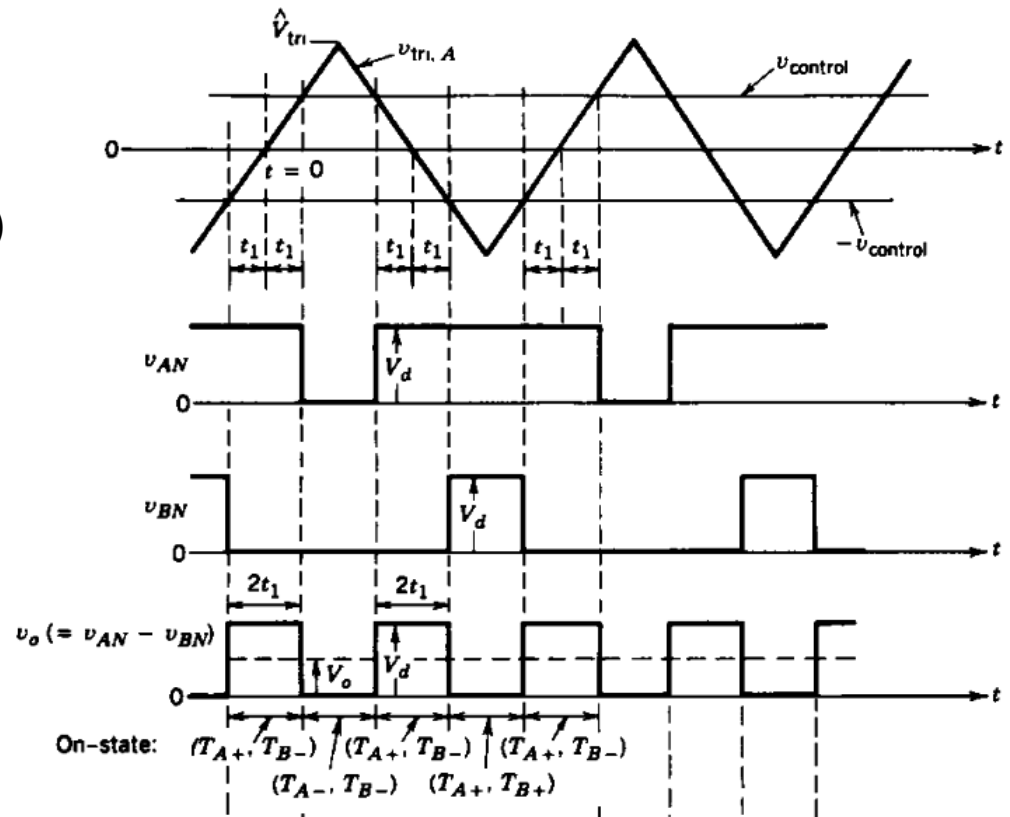
Tensão na carga:

$$V_{DC} = (2D - 1)V_S$$

$$V_{DC} = \frac{v_{cont}}{\hat{V}_\Delta} V_S$$

(16)

- $0 \leq D < 0.5 \rightarrow -V_S \leq V_{DC} < 0;$
- $D = 0.5 \rightarrow V_{DC} = 0;$
- $0.5 < D \leq 1 \rightarrow 0 < V_{DC} \leq V_S.$



6. Ponte H

- **Exemplo)** Considere a ponte H alimentada com $V_s = 400 \text{ V}$ e conectada a uma carga $R = 500 \Omega$. O chaveamento é realizado a 1 kHz.
 - a) Determine o sinal de controle necessário para gerar uma saída de $V_o = -120 \text{ V}$.
 - b) Trace a tensão na carga e os sinais de controle assumindo chaveamento PWM bipolar.
 - c) Trace a tensão na carga e os sinais de controle assumindo chaveamento PWM unipolar.

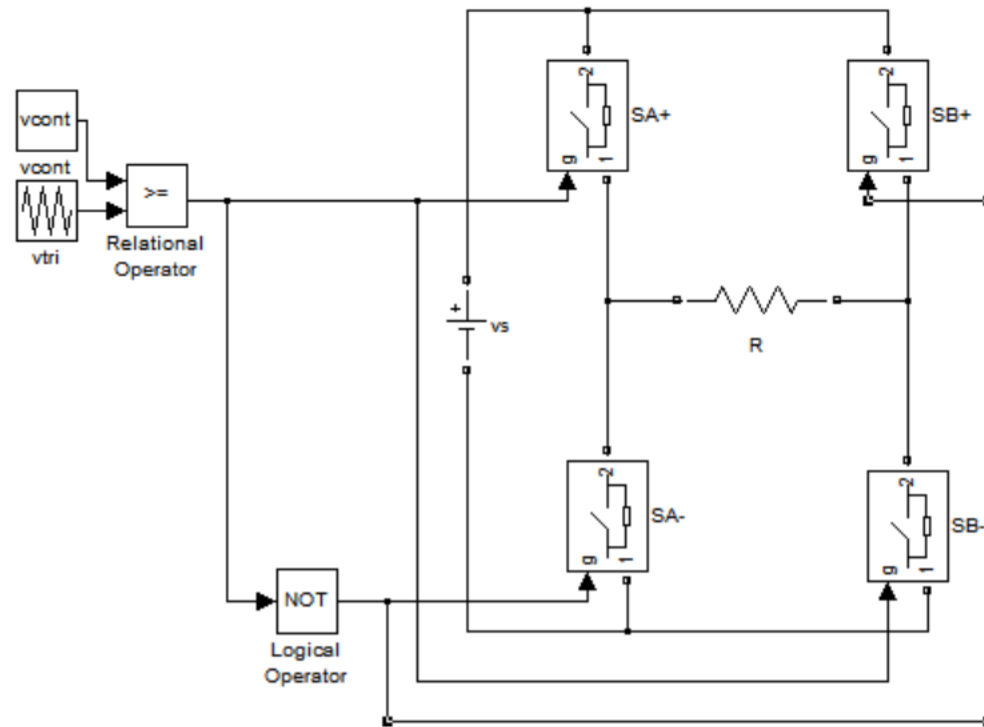
6. Ponte H

- **Exemplo) Controle PWM**

- Supondo uma portadora triangular com amplitude $\hat{v}_\Delta = 1 \text{ V}$ e período $T_s = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$.
- $V_o = \frac{v_{cont}}{\hat{v}_\Delta} V_s \Rightarrow v_{cont} = -\frac{120}{400} = -0.3 \text{ V}$

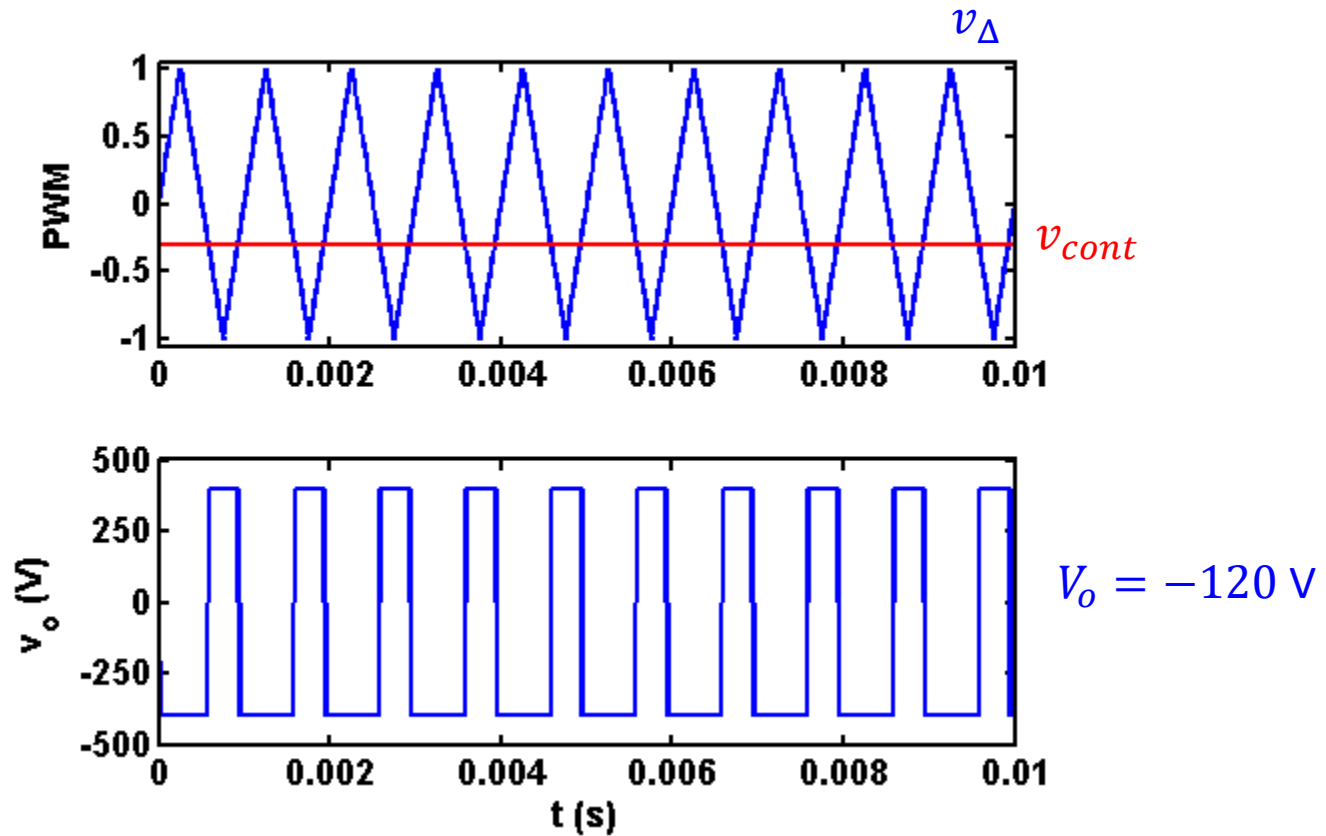
6. Ponte H

- Exemplo) Controle PWM bipolar



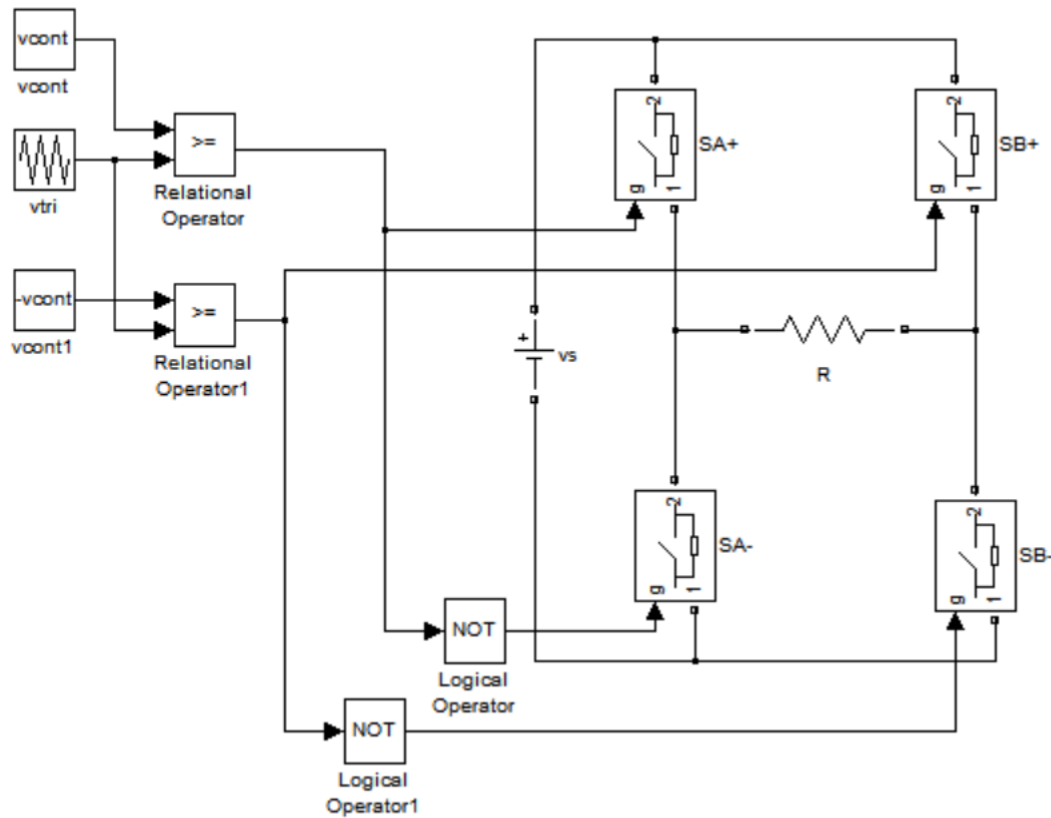
6. Ponte H

- Exemplo) Controle PWM bipolar



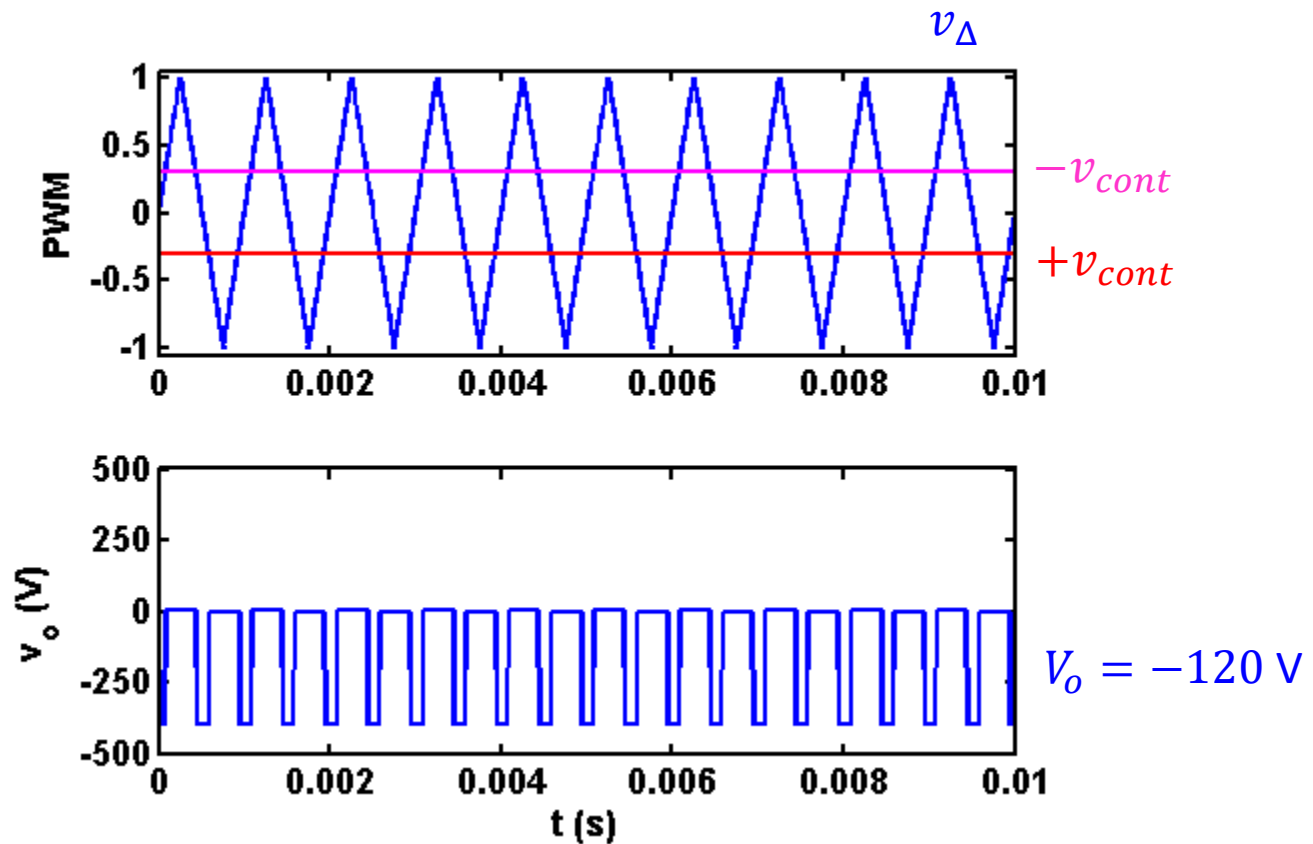
6. Ponte H

- Exemplo) Controle PWM unipolar



6. Ponte H

- Exemplo) Controle PWM unipolar



Referências

■ Referências:

- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 4.5)** Uma ponte H com chaveamento PWM bipolar ($f_s = 1$ kHz, portadora triangular v_Δ de amplitude 1) conecta a fonte $V_s = 100$ V a uma carga $R = 10\ \Omega$, $L = 0.01$ H, $E = 25$ V.
 - a) Calcule o valor do sinal de controle v_{cont} necessário para atingir uma tensão média na carga $V_o = 80$ V;
 - b) Calcule o valor de v_{cont} para atingir uma tensão média na carga $V_o = -50$ V;
 - c) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga.

Exercícios

▪ Ex. 4.5) Dimensionamento do conversor

- a) $V_o = +80 \text{ V}$:

- $V_o = \frac{v_{cont}}{v_{\Delta}} V_s \rightarrow v_{cont} = \frac{80}{100} = 0.8;$

- $V_o = RI_o + E_o \rightarrow I_o = \frac{80-25}{10} = 5.5 \text{ A};$

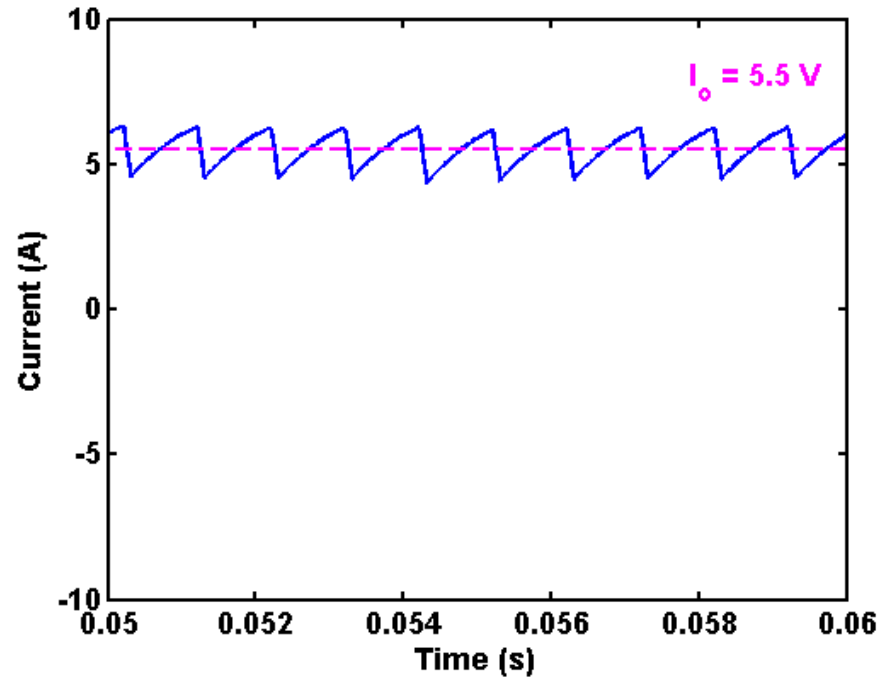
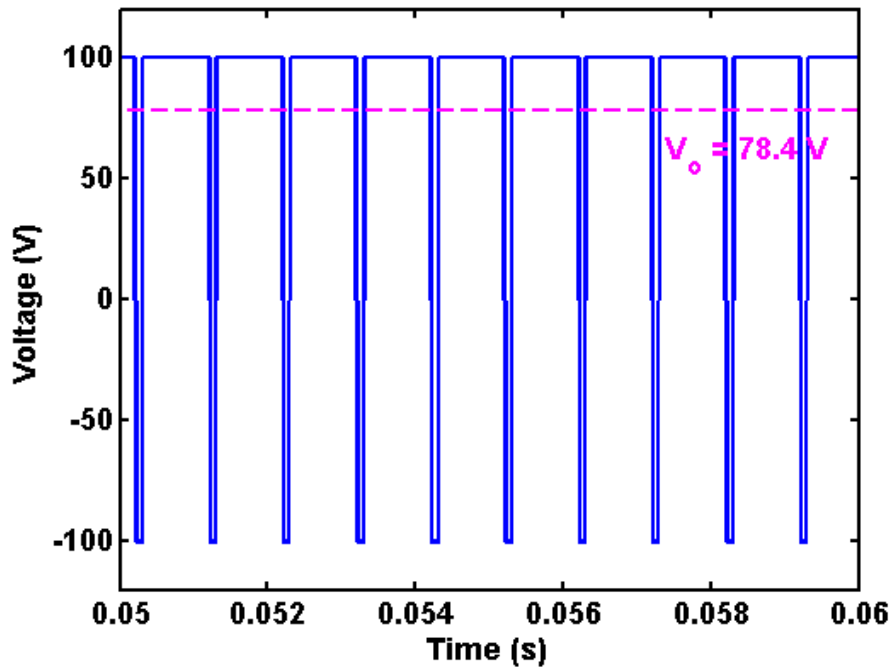
- b) $V_o = -50 \text{ V}$:

- $V_o = \frac{v_{cont}}{v_{\Delta}} V_s \rightarrow v_{cont} = -\frac{50}{100} = -0.5;$

- $V_o = RI_o + E_o \rightarrow I_o = \frac{-50-25}{10} = -7.5 \text{ A}.$

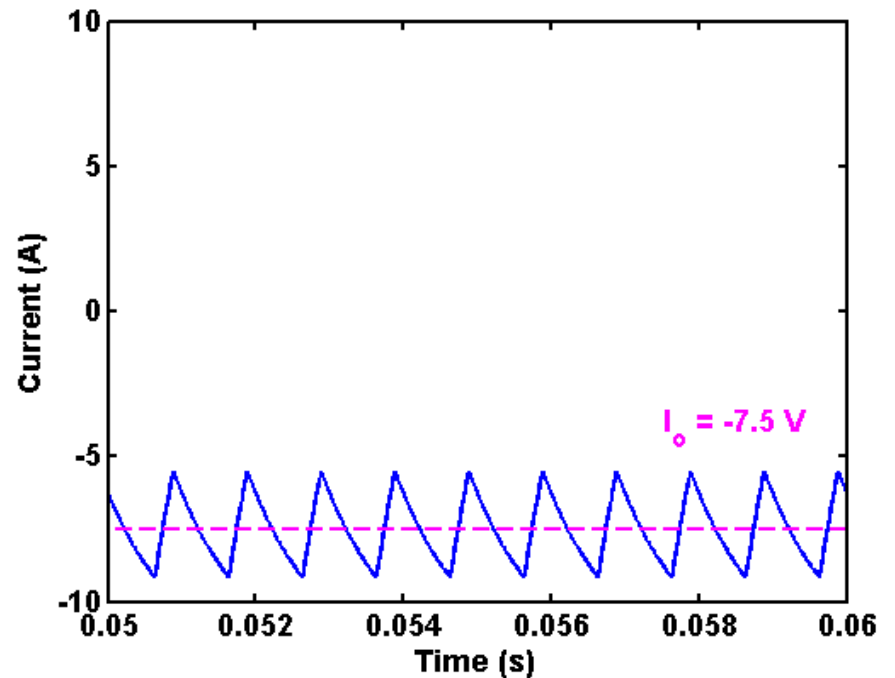
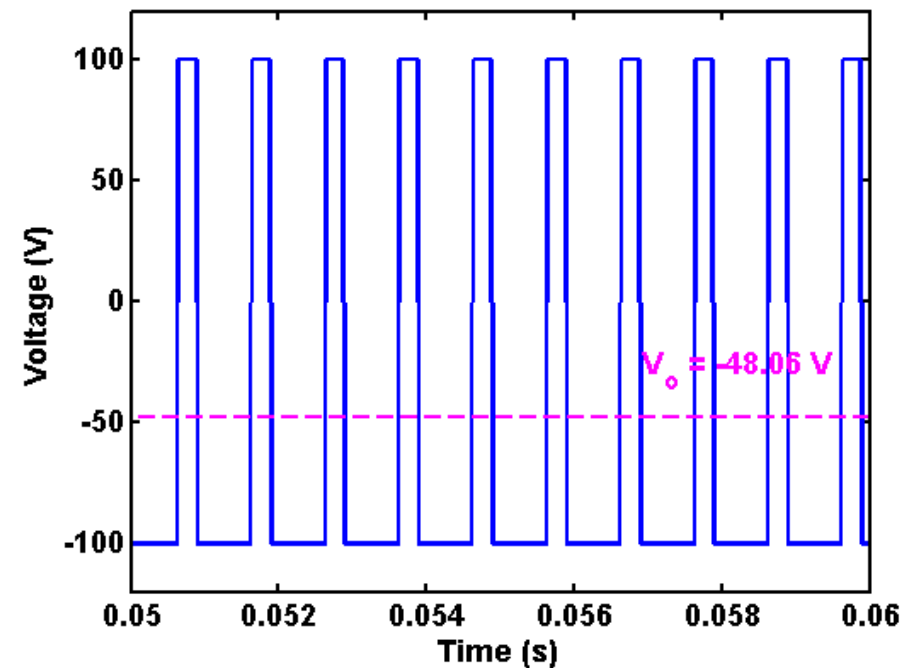
Exercícios

- **Ex. 4.5.c)** Formas de onda de tensão e corrente na carga
 - $v_{cont} = 0.8$:



Exercícios

- **Ex. 4.5.c)** Formas de onda de tensão e corrente na carga
 - $v_{cont} = -0.5$:



Exercícios

- **Ex. 4.6)** Considere uma ponte H com alimentação de 30 V e chaveamento PWM (2 kHz), acoplada a uma carga resistiva de 20 Ω .
 - a) Para modulação PWM bipolar, determine os parâmetros de controle necessários para produzir uma tensão de 24 V sobre a carga. Apresente as formas de onda de tensão e corrente;
 - b) Repita o item anterior considerando PWM unipolar e uma tensão de -10 V sobre a carga.

Exercícios

▪ Ex. 4.6)

- a) PWM bipolar:

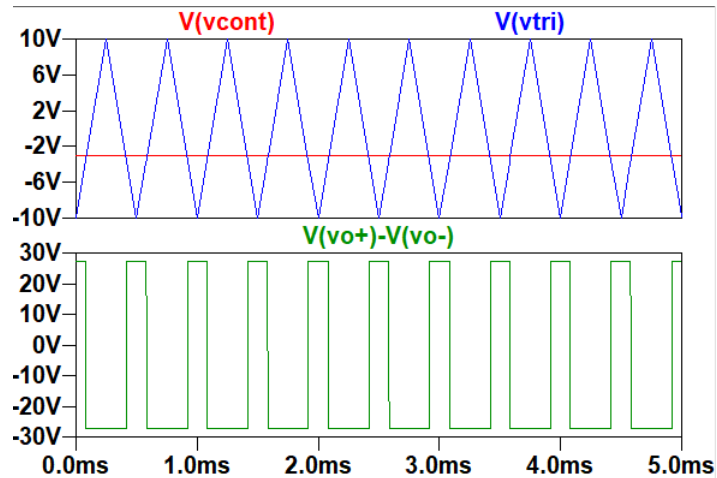
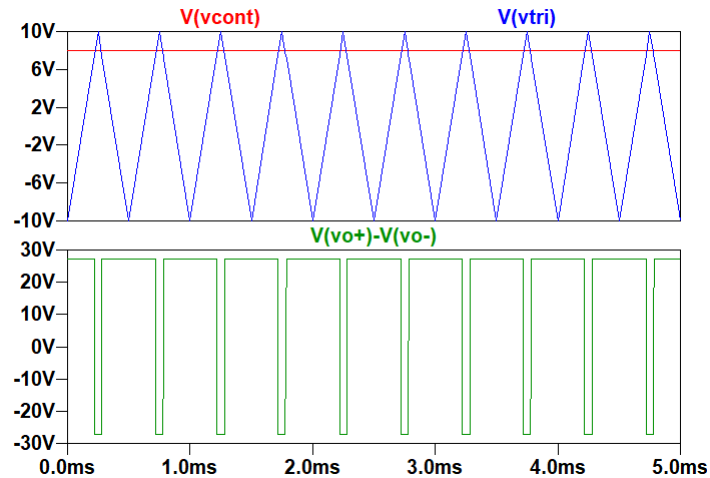
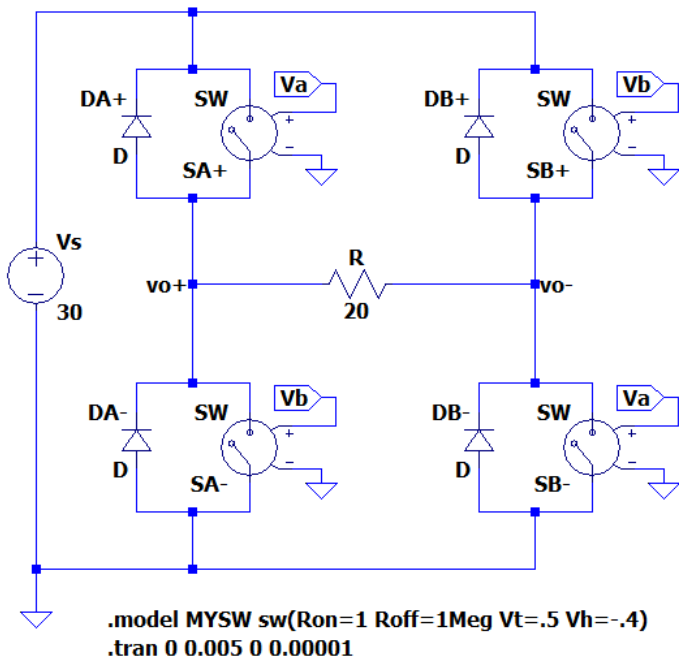
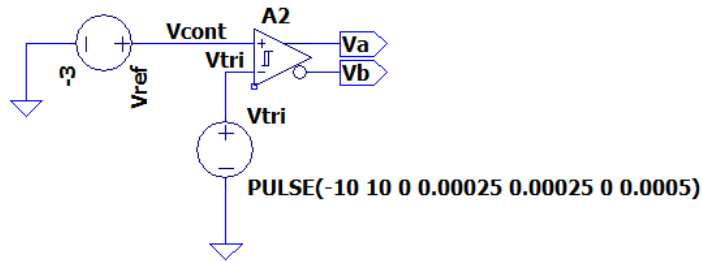
- $V_{DC} = (1 - 2D)V_s \Rightarrow D = \frac{1}{2} \left(\frac{24}{30} + 1 \right) = 0.9;$

- b) PWM unipolar:

- $V_{DC} = (1 - 2D)V_s \Rightarrow D = \frac{1}{2} \left(\frac{-10}{30} + 1 \right) = 0.33.$

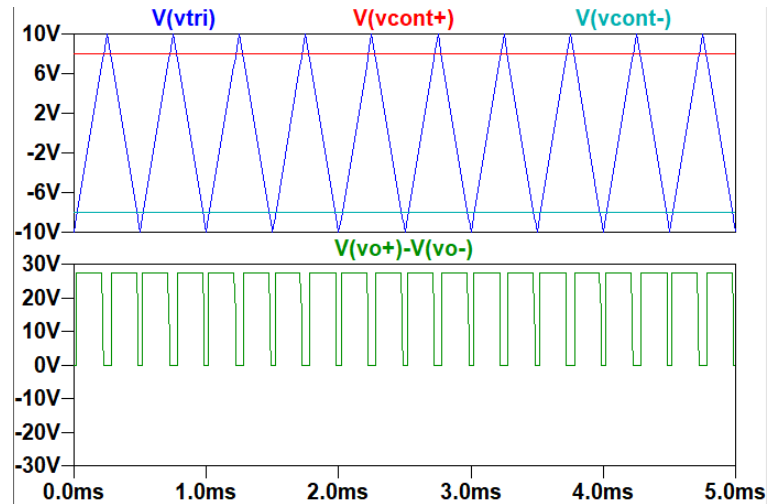
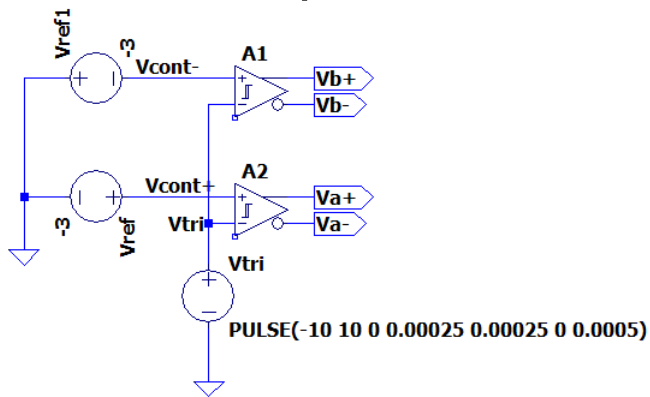
Exercícios

Ex. 4.6.a) PWM bipolar:

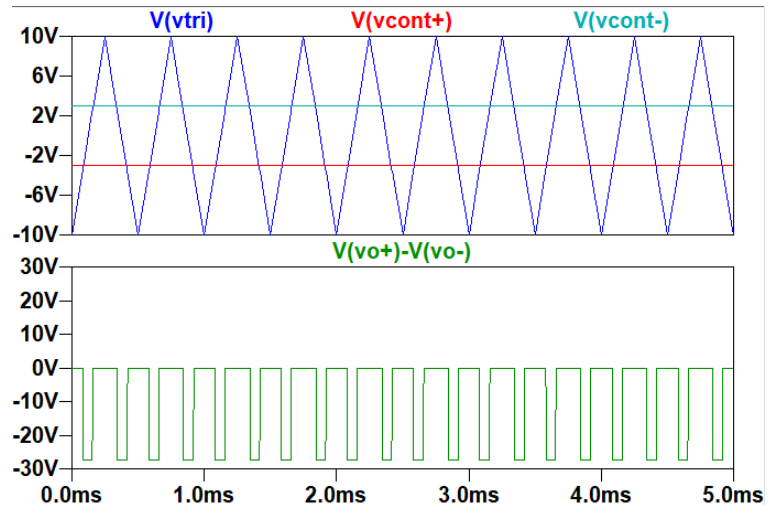


Exercícios

■ Ex. 4.6.b) PWM unipolar:



21,7 V



-8,2 V

